

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PENGENALAN PEMROGRAMAN JAVA



Oleh :

HABIBI IKRAMUL HUDA

NIM 2411532008

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, OKTOBER 2024

A. Pendahuluan

1. Program Java Dasar dengan Pernyataan println

Di java, kita menggunakan pernyataan `System.out.println()` untuk menampilkan pesan, string atau data di layar. Pernyataan ini menampilkan argumen yang kita berikan kepadanya.

Bagian-bagian dari pernyataan `println`:

`System`: kelas akhir yang didefinisikan dalam paket `java.lang`.

`out`: sebuah instance dari tipe `PrintStream` dan penentu aksesnya adalah publik dan final

`println()`: sebuah metode dari kelas `PrintStream`.

Instansiasi sebuah kelas diperlukan untuk memanggil metode-metodenya. Dalam konteks ini, daripada secara eksplisit membuat instance dari kelas `PrintStream`, kita menggunakan referensi yang sudah didefinisikan ``System.out``. Referensi ini secara internal mengelola instance dari kelas `PrintStream`, sehingga memungkinkan pemanggilan metode ``println()`` melalui pernyataan ``System.out.println()``.

2. Program Java Dasar dengan Peran Method Statis

Metode statis memainkan peran penting dalam kerangka kerja struktural pemrograman Java, karena merupakan komponen integral dari kelas itu sendiri. Di Java, metode statis diasosiasikan dengan kelas dan bukan dengan instance tertentu dari kelas tersebut. Akibatnya, metode-metode ini dapat dipanggil tanpa perlu menginstansiasi kelas, membuat mereka sangat berguna untuk operasi yang tidak bergantung pada variabel-variabel instance.

B. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

- 1) Mengetahui dan mengaplikasikan penggunaan `println` dalam bahasa java.
- 2) Mengetahui dan mengaplikasikan peran method statis dalam bahasa java.

C. Langkah-Langkah Pengerjaan

a. Penggunaan `println`

- 1) Buat *package* dan *class* baru, berikan nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan.

2) Ketikkan syntax untuk menampilkan string yaitu `System.out.println()`;

```
package pekan1;

public class HelloWorld {

    public static void main(String[] args) {
        //program pertama
        /*komentar
        * dua baris atau lebih
        * pertemuan 1 praktikum alpro
        */
        System.out.println("Hello World");
        System.out.println();
        System.out.println("Program ini menghasilkan");
        System.out.println("Empat baris output");
        System.out.println("/ \\ // \\\\ /// \\\\");
        System.out.println("This"+" program prints a\n"
            + "quote from the Gettysburg Address.");
    }
}
```

b. Peran Method Static

- 1) Buat *package* dan *class* baru, berikan nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan.
- 2) Ketik package sesuai dengan nama package yang telah dibuat’.
- 3) Ketikkan kode untuk membuat class di mana nama classnya sesuai dengan program java yang dibuat.
- 4) Centang public static void main(String[] args) untuk method stubs yang akan dibuat.

Source folder: prakalpro_1_2411533011/src Browse...

Package: pekan3 Browse...

☐ Enclosing type: Browse...

Name:

Modifiers: ☒ public ☐ package ☐ private ☐ protected
☐ abstract ☐ final ☐ static
☒ none ☐ sealed ☐ non-sealed ☐ final

Superclass: java.lang.Object Browse...

Interfaces: Add... Remove

Which method stubs would you like to create?

☒ public static void main(String[] args)

☐ Constructors from superclass

☒ Inherited abstract methods

Do you want to add comments? (Configure templates and default value [here](#))

☐ Generate comments

- 5) Terapkan peran method static dalam bentuk program membuat kue.

```
package pekan1;

public class membuatkue {

    public static void main(String[] args) {
        makeBatter();
        memanggang();
        memanggang();
        menghias();
    }

    // Langkah 1: Buat adonan kue.
    public static void makeBatter() {
        System.out.println("Campur bahan kering.");
        System.out.println("Krim mentega dan gula.");
        System.out.println("Kocok telurnya.");
        System.out.println("Masukan bahan kering.");
    }

    // Langkah 2: Panggang sekumpulan kue.
    public static void memanggang() {
        System.out.println("Setel suhu oven.");
        System.out.println("Setel pengatur waktu.");
        System.out.println("Masukkan kue ke dalam oven.");
        System.out.println("Biarkan cookie untuk dipanggang.");
    }

    // Langkah 3: Hiasi cookie.
    public static void menghias() {
        System.out.println("Campur bahan untuk frosting.");
        System.out.println("Taburkan frosting dan taburan.");
    }
}
```

D. Kesimpulan

`System.out.println` di Java adalah metode yang biasa digunakan untuk mencetak teks atau jenis data lain ke konsol. Metode ini merupakan bagian dari kelas `System`, yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya sistem. Di Java, metode statis adalah metode yang dimiliki oleh kelas dan bukan milik instance tertentu dari kelas tersebut. Ini berarti Anda dapat memanggil metode statis tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Metode statis didefinisikan dengan menggunakan kata kunci `static` dalam deklarasinya.